TP 6 : Création d'un premier Agent IA

Objectif : Apprendre à configurer un LLM, ajouter des Tools et une mémoire, et créer un agent capable d'agir sur des instructions.

Partie 1 : Préparation de l'environnement

1. Créez un **environnement virtuel** Python pour ce projet et activez-le.
2. Installez les bibliothèques nécessaires : `langchain`, `openai`, `python-dotenv`.
3. Créez un fichier `.env` pour stocker votre clé API OpenAI sous la variable `OPENAI_API_KEY`.
4. Écrivez un petit script Python pour **charger et afficher** la valeur de votre clé API via `os.getenv()`.

Partie 2 : Configuration du LLM

5. Instanciez un LLM en utilisant `ChatOpenAI` de LangChain.
6. Définissez la **température** du LLM à 0.2 et expliquez le résultat attendu (réponses plus précises), essayer de changer la température et voir le résultat.
7. Testez le LLM en lui posant une question simple, par exemple : *"Écris une phrase motivante pour moi"*.

Partie 3 : Création de Tools

8. Écrivez un Tool Python nommé `addition` qui prend deux nombres et retourne leur somme.
9. Testez ce Tool séparément dans un script Python pour vérifier qu'il fonctionne.
10. Créez un second Tool appelé `celsius_to_fahrenheit` pour convertir des températures.
11. Ajoutez une description **claire** à chaque Tool pour que l'agent sache quand les utiliser.

Partie 4 : Ajout d'une Memory

12. Créez une **ConversationBufferMemory** pour conserver le contexte des échanges.
13. Testez la mémoire en posant deux questions successives au LLM via la mémoire et observez si le contexte est conservé.

Partie 5 : Création de l'Agent

14. Créez un agent ReAct en associant : LLM + Tools + Memory.
15. Instanciez un `AgentExecutor` pour orchestrer les actions de l'agent.
16. Testez l'agent avec une commande simple : *"Calcule 12 + 8"*.
17. Posez ensuite une question qui nécessite la mémoire, par exemple : *"Rappelle-moi le calcul précédent"*.

Partie 6 : Tests pratiques

18. Demandez à l'agent de **convertir 25°C en Fahrenheit**.
19. Posez une série de trois questions liées et vérifiez que l'agent conserve le contexte pour toutes les réponses.
20. Essayez de combiner plusieurs Tools dans une seule instruction, par exemple : *"Calcule 5 + 7 puis convertis le résultat en Fahrenheit si c'était une température"*.